**Ecole Nationale Polytechnique d'Oran**
2ème Année

**Département de FPST**
**2024/2025**

## Examen de : TP ANALYSE NUMERIQUE 1

**Durée : 40 mn**

**Nom :**........................................................................
**Prénom :**....................................................................
**Groupe :**....................................................................
**Identifiant :**...............................................................

**La Note :**
....................../ 20

**Exercice 01:** Confirmer ou infirmer par **(oui)** ou **(non)** chacune des assertions suivantes : 03 pts

| | L'énoncé | Réponse | |
|---|---|---|---|
| 1) | L'acronyme **MATLAB** signifie **MAThematics LABoratory** | non | 0.5 |
| 2) | L'instruction conditionnelle **if-else** permet la réalisation des boucles itératives. | ...<br>non | 0.5 |
| 3) | La commande A(1:3,1:2) permet d'extraire les 2 premières lignes et 3 premières colonnes de la matrice A. | ...<br>non | 0.5 |
| 4) | Pour une matrice carrée A, les deux expressions (A^2) et (A .^2) donnent toujours le même résultat. | ...<br>non | 0.5 |
| 5) | Si la matrice augmentée d'un système linéaire est notée « c » alors la commande **rref( c)** permet de résoudre le système par la méthode de Gauss-Jordan. | oui | 0.5 |
| 6) | Les commandes $\bar{X} = A \backslash b$ et $\bar{X} = inv(A) * b$ donnent le même résultat. | oui | 0.5 |

10 pts

Exercice 02 : Soit la fonction : $f(x) = \frac{x}{2} - \sin(x) + \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ définie sur l'intervalle $[\frac{\pi}{2} ; \pi]$.

- Ecrire un script Matlab qui trace les graphes f et sa dérivée df en fonction de x ∈ [pi/2 ; pi] avec un pas de subdivision égal à 0.0001, en utilisant les couleurs pour distinguer ces courbes et faire apparaitre la grille, puis donner un titre à cette figure et des étiquettes aux axes des abscisses et ordonnées et ajouter une légende.
- Ecrire un programme de la fonction « newton_raphson » qui permet de calculer la valeur approchée $\tilde{x}$ de la racine de l'équation non linéaire f (x)=0 dans l'intervalle $[\frac{\pi}{2} ; \pi]$ à une précision prés **eps = $10^{-4}$** et après un nombre d'itérations **niter** et un point initial **x0 = 3**.

05 pts

1. clc ; clear all ; close all
2. x = [pi/2 : 0.0001 : pi] ; a=pi/2 ; b=pi ; eps = 0.0001 ; xo = 3 ; 0.5
3. f = @(x) x./2 - sin(x) + pi/6 - sqrt(3)/2 ;
4. df = inline('1./2 - cos(x)') ; 01 % ddf=@(x) sin(x)
5. figure(1) % f(3)*ddf(3)>0
6. plot(x, f(x), x, df(x), 'r') 01

```
7.   grid
8.
9.   (01) title ('figme de f(x) et f''(x)')
10.  xlabel ('[a,b]')
11.
12.  (01) ylabel ('f(x), f''(x)')
13.
14.  legend ('f(x)', 'f''(x)')
15.
16.  [x, N] = newton_Raphson (f, df, x0, eps)
17.
18.
19.
20.
21.
```

```
1.  function [x,N] = newton_Raphson(f, df, x0,eps)
2.
3.  N = 0
4.  x = x0
5.  x1 = x0 - (f(x0) / df(x0));          01
6.
7.  while abs (x1 - x) >= eps
8.     x = x1;                            01
9.     x1 = x - f(x) / df(x);
10.    N = N + 1 ;
11. end                                   03 pts
12. end
13.
    (01)
```

- Donner la commande Matlab qui permet de résoudre directement l'équation non linéaire f(x)=0 sur l'intervalle [ $\frac{\pi}{2}$ ; $\pi$]

```
>>
>> f = @(x) x/2 - sin(x) + pi/6 - sqrt(3)/2; fzero (f,[pi/2, pi])     02pts
                  (01)                        (01)
```

Exercice 03: 07pts

I) Considérons le système des équations linéaires (S) suivant:

$$(S)\begin{cases}10x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 7x_4 = 4\\ 7x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 5x_4 = 3\\ 8x_1 + 6x_2 + 10x_3 + 9x_4 = 3\\ 7x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 10x_4 = 1\end{cases}$$

- En utilisant le langage Matlab, écrire un programme qui permet de résoudre directement et afficher la solution x du système (S) .

```
>> A = [10 7 8 7; 7 5 6 5; 8 6 10 9; 7 5 9 10]      (01
>> b = [4 3 3 1]' ou [4; 3; 3; 1]
>> if det (A) = ~0                                  03pts
>>  x = A\b ou inv(A)*b ou linsolve (A, b)          (01,5
>> end
>> Disp ('la solution du systeme (S) est _', x)    (0,5
```

II) a ) Définir et donner la commande Matlab permettant de décomposer la matrice A dans le Système (S) en justifiant votre réponse.

Comme A est une matrice symétrique ie A = A' ; definie positive alors ∃ une matrice triangulaire Q = L' tq A = L*L' et $\begin{cases}Q'y = b\\ Qx = y\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}y = inv(Q')*b\\ x = inv(Q)*y\end{cases}$

det(A), L… ou … eig(A)>0 … vp … 01pt

b) Ecrire les commandes Matlab qui utilisent la décomposition choisie dans (a) pour résoudre le système A x=b

```
>>
>> A = [10 7 8 7 ; 7 5 6 5 ; 8 6 10 9 ; 7 5 9 10]   (01
>> b = [4 ; 3 ; 3 ; 1]
>> Q = chol(A)                                      (02
>> L = Q'                                           03 pts
>> y = Q'\b = L\b ;  X = Q\y                        (01
```

**Bonne Chance**